Termodinâmica

Aula 7 – Processos em gases ideais

Prof. Diego J. Raposo

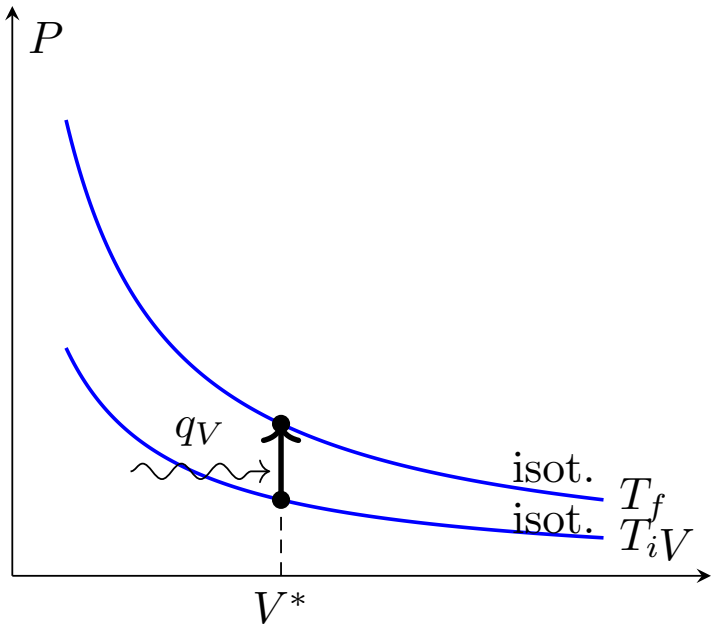
Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

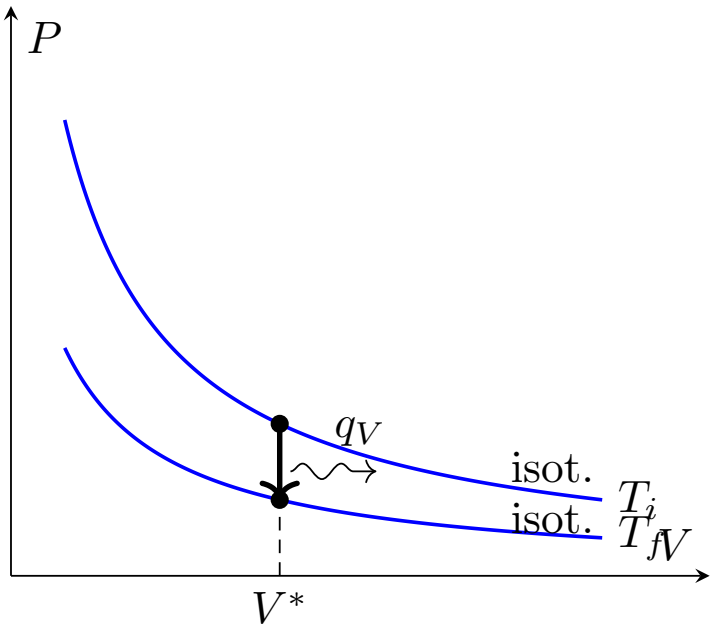
Semestre 2025.1

Processos isocóricos (V = cte.)

- $đw = 0$ (não há expansão ou compressão: sem trabalho realizado ou absorvido);
- $đq = đq_V$;
- $H = U + pV \Rightarrow \mathrm{d}H = \mathrm{d}U + p\underbrace{\mathrm{d}V}_{=0} + V\mathrm{d}p = C_V\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p$

$\mathrm{d}V = 0$	$đw = 0$	$\mathrm{d}p > 0$	$\mathrm{d}T > 0$
$\mathrm{d}V = 0$	$đw = 0$	$\mathrm{d}p < 0$	$\mathrm{d}T < 0$





Processos adiabáticos ($\mathrm{d}q = 0$)

- $đq = 0$;
- $đw = đw_{\mathrm{ad}}$ (possível compressão e expansão);
- $\mathrm{d}U = đq + đw = đw_{\mathrm{ad}} = -p\mathrm{d}V$;
- $\mathrm{d}H = \underbrace{\mathrm{d}U}_{n\overline{C}_V \mathrm{d}T} + \underbrace{\mathrm{d}(pV)}_{nR\mathrm{d}T} = n(\overline{C}_V + R)\mathrm{d}T = n\overline{C}_p \mathrm{d}T$
- Detalhando o trabalho:

$$w_{\mathrm{ad}} = \int_i^f đw_{\mathrm{ad}} = -\int_i^f p\mathrm{d}V \xrightarrow{pV^\gamma = k} w_{\mathrm{ad}} = -k\int_i^f \frac{\mathrm{d}V}{V^\gamma}$$

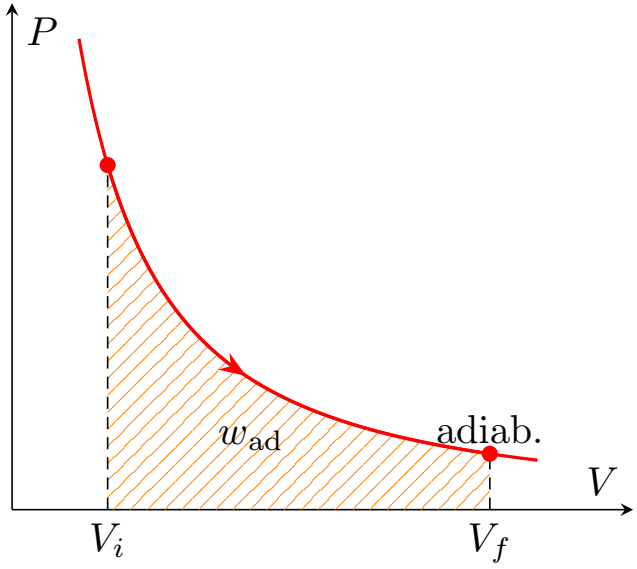
$$w_{\mathrm{ad}} = -\left.\frac{kV^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right]_i^f = -\frac{kV_f^{1-\gamma} - kV_i^{1-\gamma}}{1-\gamma} = \frac{kV_f^{1-\gamma} - kV_i^{1-\gamma}}{\gamma - 1}$$

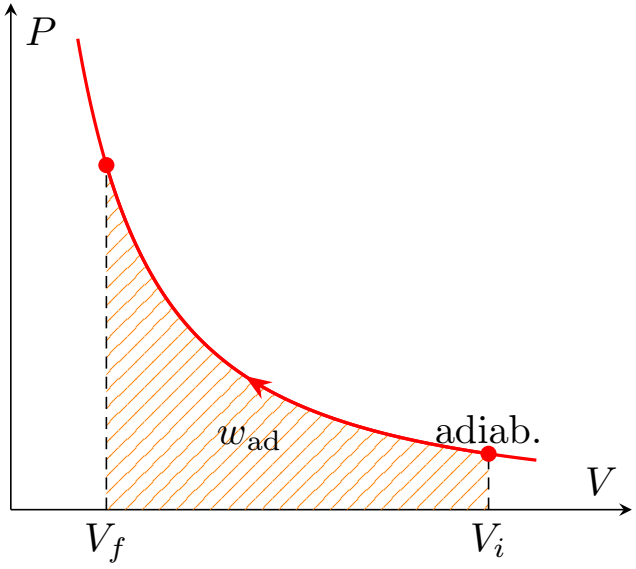
$$w_{\mathrm{ad}} = \frac{p_f V_f^\gamma V_f^{1-\gamma} - p_i V_i^\gamma V_i^{1-\gamma}}{\gamma - 1} = \frac{p_f V_f - p_i V_i}{\gamma - 1} = \frac{nR(T_f - T_i)}{\gamma - 1}$$

- Note que é possível mostrar que o $\Delta U = C_V \Delta T$ em processos adiabáticos assim como em isocóricos, dado que $\Delta U = w_{\text{ad}}$, e que:

$$w_{\text{ad}} = \frac{nR\Delta T}{\frac{C_p}{C_V} - 1} = \frac{nRC_V\Delta T}{C_p - C_V} \xrightarrow{C_p - C_V = nR} w_{\text{ad}} = C_V \Delta T$$

Expansão	$\mathrm{d}V > 0$	$đw < 0$	$\mathrm{d}p < 0$	$\mathrm{d}T < 0$
Compressão	$\mathrm{d}V < 0$	$đw > 0$	$\mathrm{d}p > 0$	$\mathrm{d}T > 0$





Processos isotérmicos (T = cte.)

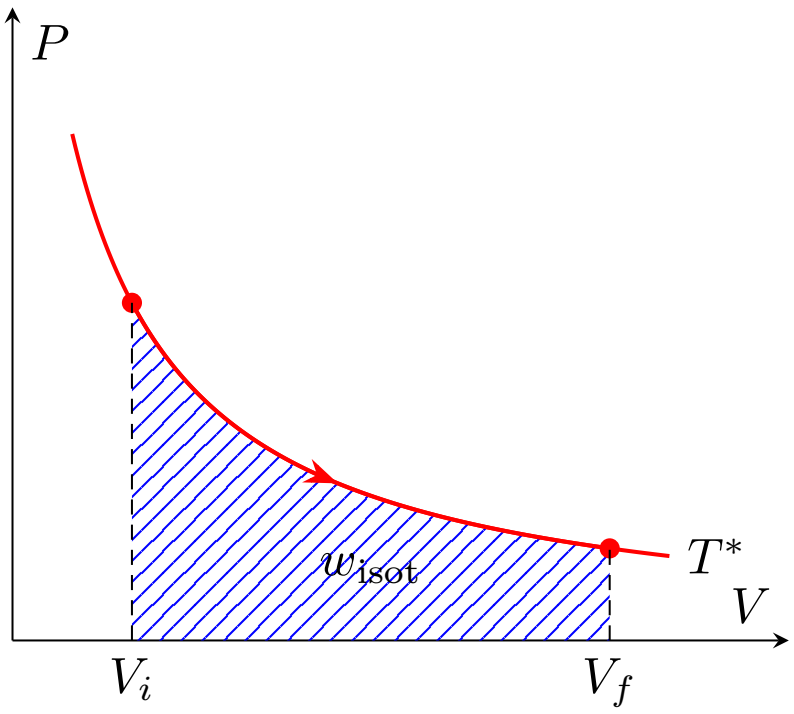
- $\mathrm{d}U = 0$, $đq = -đw$
- $\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + \mathrm{d}(pV) = \underbrace{\mathrm{d}U}_{=0} + nR\underbrace{\mathrm{d}T}_{=0} = 0$
- Detalhando o trabalho:

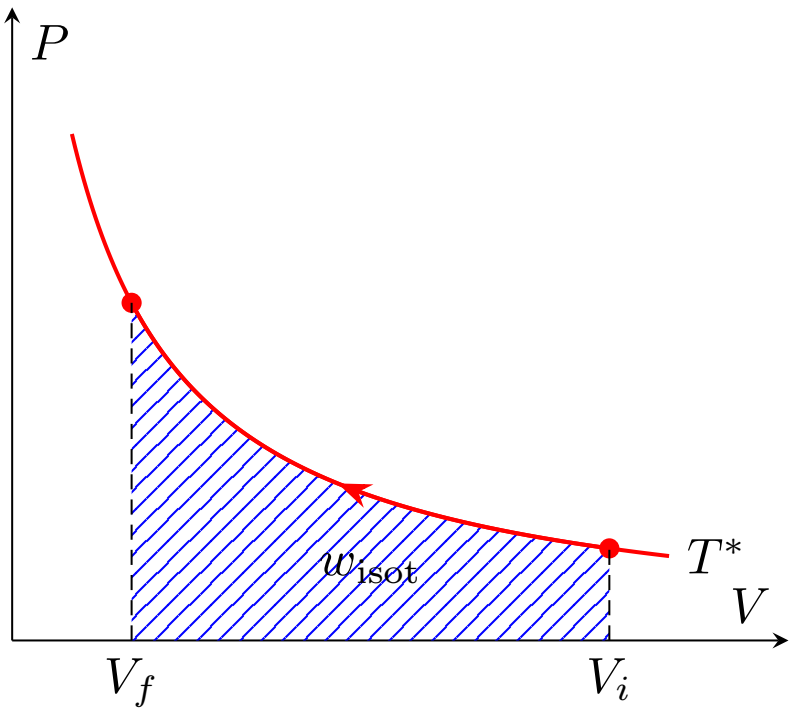
$$w = \int_i^f đw = -\int_i^f p\mathrm{d}V \xrightarrow{pV=nRT^*=k'} w = -k'\int_i^f \frac{\mathrm{d}V}{V}$$

$$w = -k'\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -nRT^*\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

Expansão	$\mathrm{d}V > 0$	$đw < 0$	$\mathrm{d}p < 0$	$\mathrm{d}T = 0$
Compressão	$\mathrm{d}V < 0$	$đw > 0$	$\mathrm{d}p > 0$	$\mathrm{d}T = 0$

Processos isotérmicos (T = cte.)





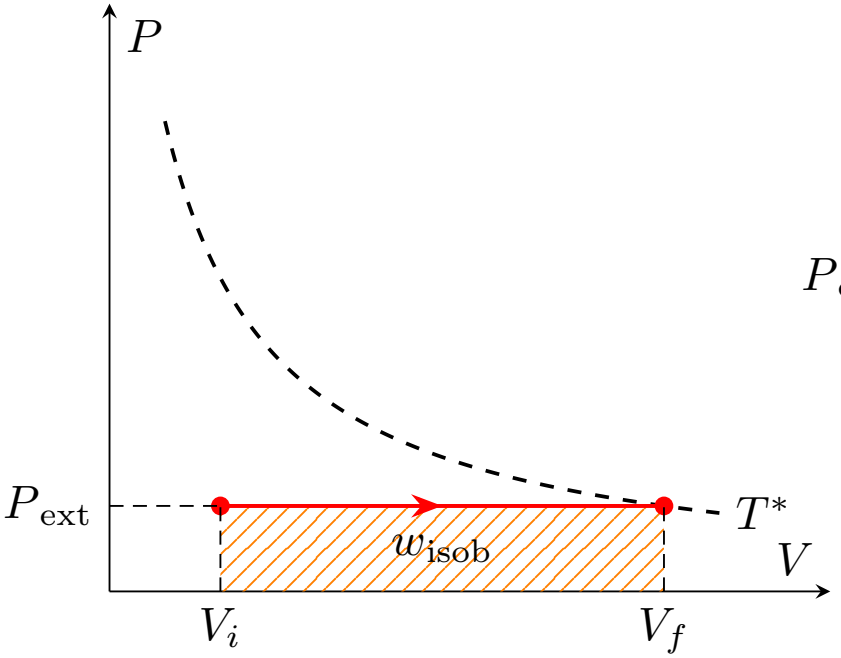
Processos isobáricos (p = cte.)

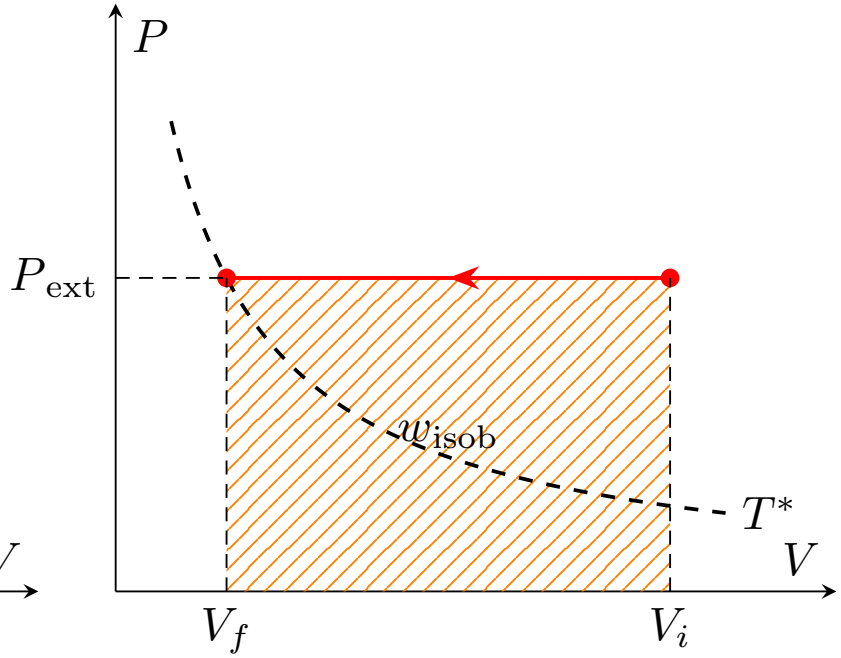
- $đq = đq_p$, $đw = -p\mathrm{d}V = -p_{\mathrm{ext}}\mathrm{d}V$;
- $\mathrm{d}U = đq + đw = đq_p - p_{\mathrm{ext}}\mathrm{d}V = C_p\mathrm{d}T - p_{\mathrm{ext}}\mathrm{d}V$;
- $\mathrm{d}H = đq_p = C_p\mathrm{d}T$;
- Detalhando o trabalho:

$$w = \int_i^f đw = -p_{\mathrm{ext}} \int_i^f \mathrm{d}V = -p_{\mathrm{ext}}(V_f - V_i) = -p_{\mathrm{ext}}\Delta V$$

Expansão	$\mathrm{d}V > 0$	$đw < 0$	$\mathrm{d}p = 0$	$\mathrm{d}T > 0$
Compressão	$\mathrm{d}V < 0$	$đw > 0$	$\mathrm{d}p = 0$	$\mathrm{d}T < 0$

Processos isobáricos (p = cte.)





- Note que:

Expansão: $p_{\text{ext}} \leq p = \dfrac{nRT^*}{V}$ **Compressão:** $p_{\text{ext}} \geq p = \dfrac{nRT^*}{V}$

Sumário

Caminho	q	w	ΔU	ΔH
Isocórico	$C_V \Delta T$	0	$C_V \Delta T$	$C_V \Delta T + V \Delta p$
Adiabático	0	$C_V \Delta T$	$C_V \Delta T$	$C_p \Delta T$
Isotérmico	$nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	$-nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	0	0
Isobárico	$C_p \Delta T$	$-p\Delta V$	$C_p \Delta T - p\Delta V$	$C_p \Delta T$

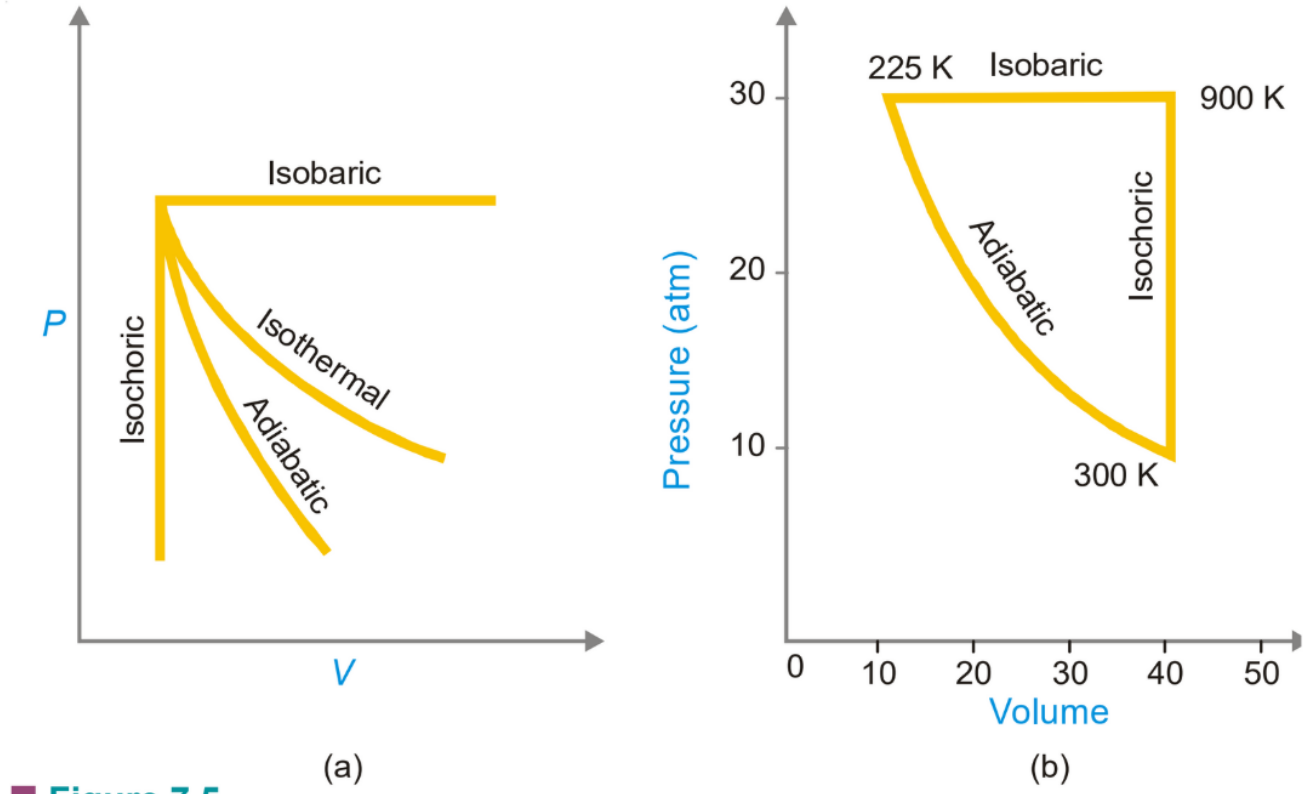
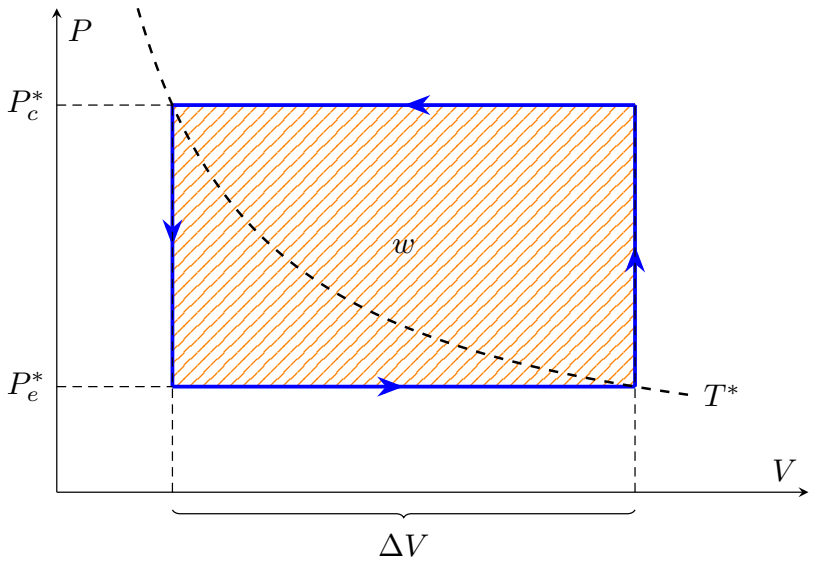


Figure 7.5
(*a*) Four basic thermodynamic processes; (*b*) A cyclic process.

Processos cíclicos ($i = f$)

- Considere a expansão isobárica de V_i a V_f, seguida de uma compressão isobárica, de um gás ideal. Dado que o gás retorna ao estado inicial, chamamos esse processo de cíclico.



- O trabalho total em tal ciclo é maior do que zero (demanda energia da vizinhança) porque o trabalho é uma função de caminho, e o caminho da expansão é diferente do da compressão nos processos isobáricos:

$$\oint đw = w_e + w_c = -P_e^* \Delta V + P_c^* \Delta V = \underbrace{(P_c^* - P_e^*)}_{>0} \underbrace{\Delta V}_{>0} > 0$$

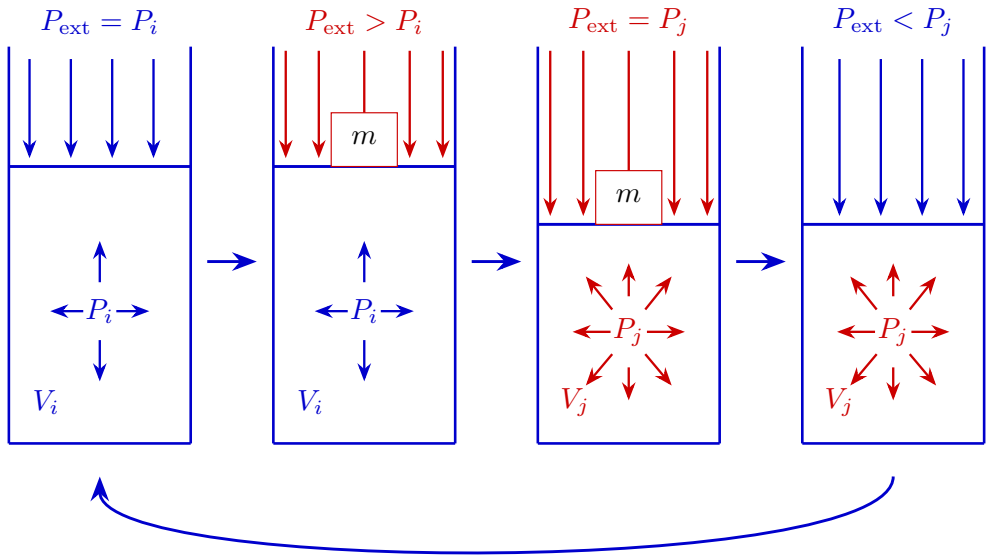
- Nessas condições temos o comportamento usual de variáveis de estado e de caminho:

$$\oint \mathrm{d}U = 0, \qquad \oint \mathrm{d}H = 0, \qquad \oint đq \neq 0, \qquad \oint đw \neq 0$$

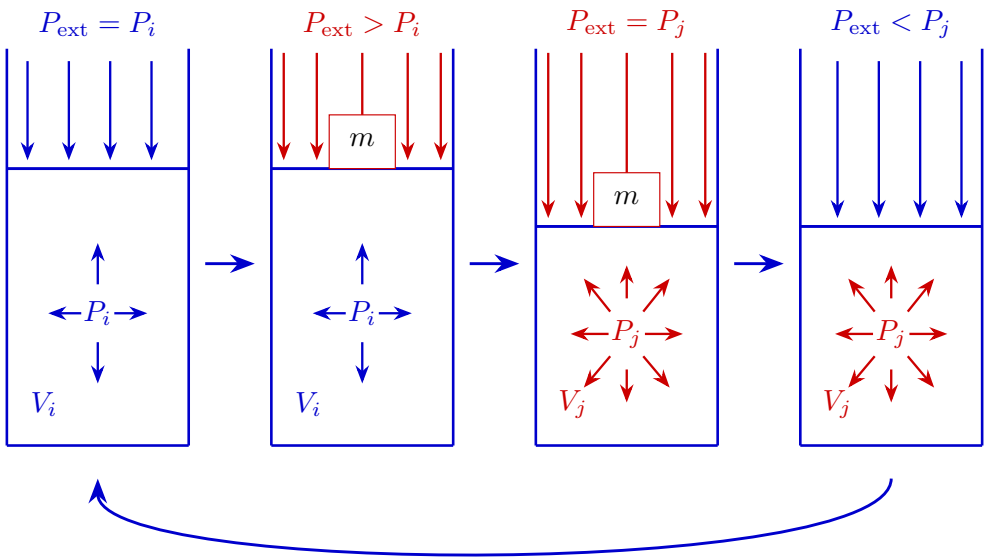
- A diferença entre caminhos opostos no ciclo apresentado torna o ciclo isobárico um processo irreversível. Isto é, ele não pode ser revertido sem um custo energético, por exemplo, na forma de trabalho;
- Por outro lado, um processo reversível pode ser revertido sem custo adicional de trabalho. Portanto, uma vez que o caminho de ida e de volta são os mesmos, um processo cíclico ocorre sem a necessidade de energia adicional. Nesses casos, a integral cíclica de variáveis de caminho comporta-se como se elas independessem do caminho (pois a ida e volta se cancelam), exibindo característica de variáveis de estado. Então:

$$\oint đq_{\mathrm{rev}} = 0, \qquad \oint đw_{\mathrm{rev}} = 0$$

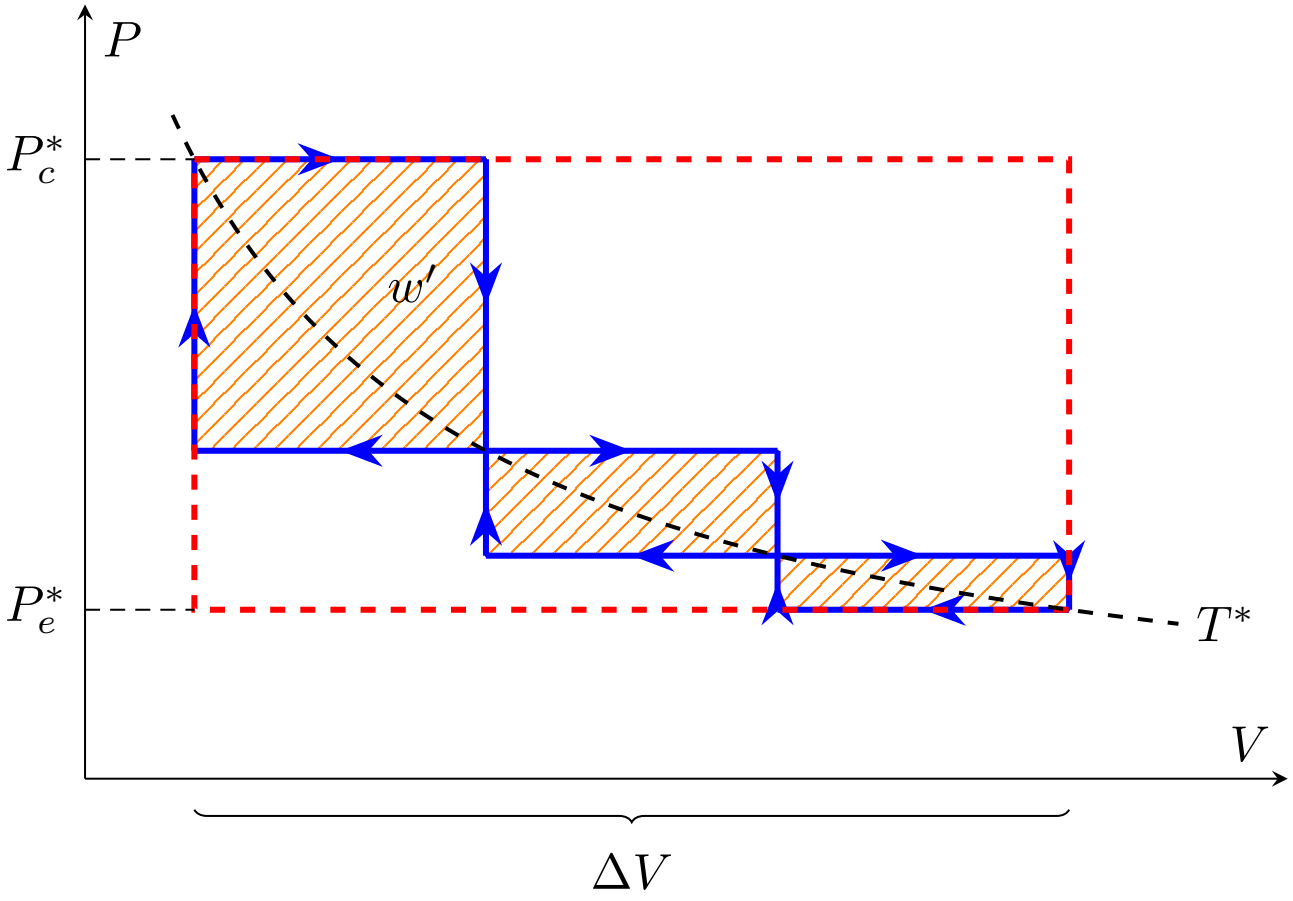
- Vejamos um exemplo de como um processo irreversível pode se tornar reversível se conduzido quasi-estaticamente, na ausência de qualquer atrito;
- Imagine um cilindro que contém um gás, e acima dele há um pistão que pode subir (aumentar o volume do gás) ou descer (diminuir o volume do gás) sem atrito.
- O gás inicialmente ocupa um volume V_i, e sofre uma pressão externa igual a interna p_i (está em equilíbrio mecânico).



- Perturbamos esse estado ao adicionar um objeto com massa m acima do pistão. A pressão externa é agora igual à $p_j = mg/A$ que, sendo maior que p_i, força o gás a ter seu volume reduzido para V_j. A temperatura também aumenta, pois o sistema é adiabaticamente isolado.
- A remoção da massa torna a pressão externa igual a p_i novamente, e a pressão do gás, sendo agora $p_j > p_i$, leva o sistema a expandir, diminuir sua temperatura, até que a pressão decresça para p_i novamente, e o volume volte à magnitude original, V_i.



- Se considerarmos esse processo usando frações cada vez menores da massa original, notaremos que a área, correspondente ao trabalho em um ciclo, reduzirá a zero. De fato, para ir de um estado inicial a um intermediário e de volta ao inicial, reversivelmente, não demanda trabalho algum para a vizinhança (área do trabalho num ciclo nula).



Relação entre compressão/expansão reversível e irreversível

- Das observações feitas anteriormente, é fácil concluir que o custo energético associado a um processo cíclico é maior que o associado a um processo reversível, dado que ele é nulo:

$$\oint đw_{\text{irr}} > 0 \Rightarrow \oint đw_{\text{irr}} > \oint đw_{\text{rev}}$$

- Além disso, é possível mostrar que o trabalho irreversível de compressão/expansão é sempre maior que o reversível, mesmo quando o processo não é cíclico.

$$w_{\text{irr}} > w_{\text{rev}} \qquad \text{(expansão/compressão)}$$

- Para demonstrar isso considere o trabalho de expansão: ele terá valor negativo pois $\mathrm{d}V > 0$ e $đw = -p\mathrm{d}V$. Em um processo de expansão isobárica a área abaixo da isoterma é maior que abaixo da isobárica.
- Desse modo o trabalho reversível de expansão é mais negativo que o trabalho irreversível de expansão. Em outras palavras, o trabalho irreversível é maior (menos negativo) que o reversível. Assim:

$$w^e_{\mathrm{irr}} > w^e_{\mathrm{rev}}$$

- Isso significa que o sistema gera mais trabalho quando expande reversivelmente que irreversivelmente.

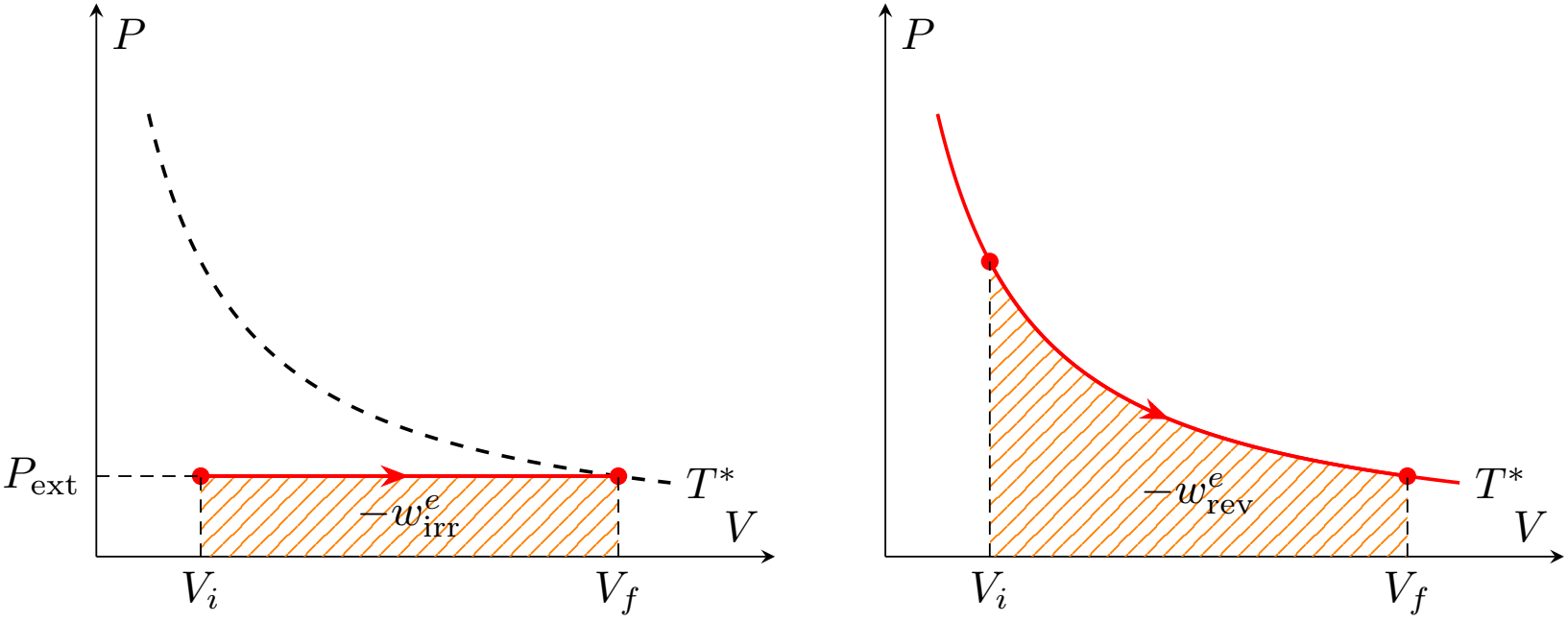


Figura: Expansão irreversível e reversível de um gás ideal. Como $-w^e_{\text{irr}} < -w^e_{\text{rev}}$, temos que $w^e_{\text{irr}} > w^e_{\text{rev}}$.

- Por outro lado, na compressão a área abaixo das curvas é relativa a um trabalho positivo, pois $\mathrm{d}V < 0$ e $đw = -p\mathrm{d}V$. Em uma compressão isobárica a área abaixo da isobárica é maior que a da isoterma;
- Isso significa que o trabalho irreversível de expansão é maior que o trabalho reversível de expansão, de modo que:

$$w^c_{\text{irr}} > w^c_{\text{rev}}$$

- A interpretação desse fenômeno é que é necessário adicionar mais trabalho para comprimir um gás irreversivelmente do que reversivelmente. Portanto o caminho reversível é, novamente, mais eficiente.

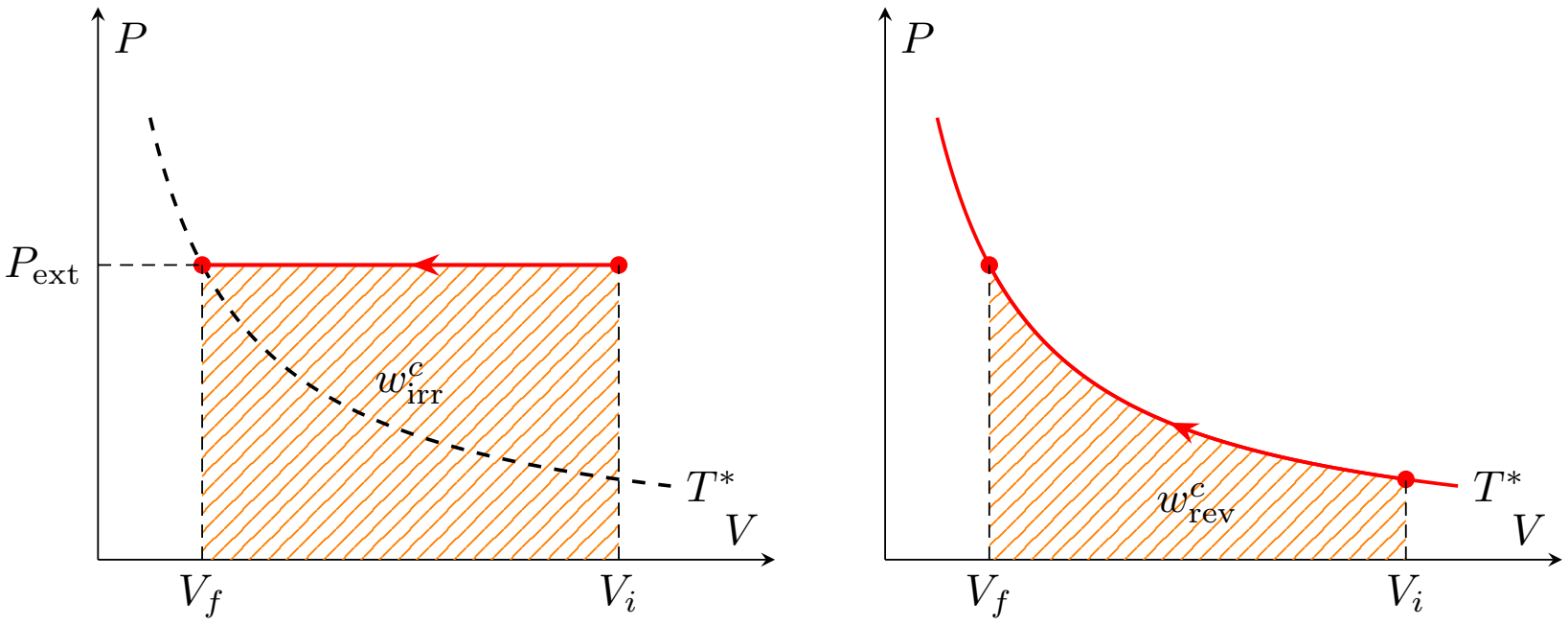


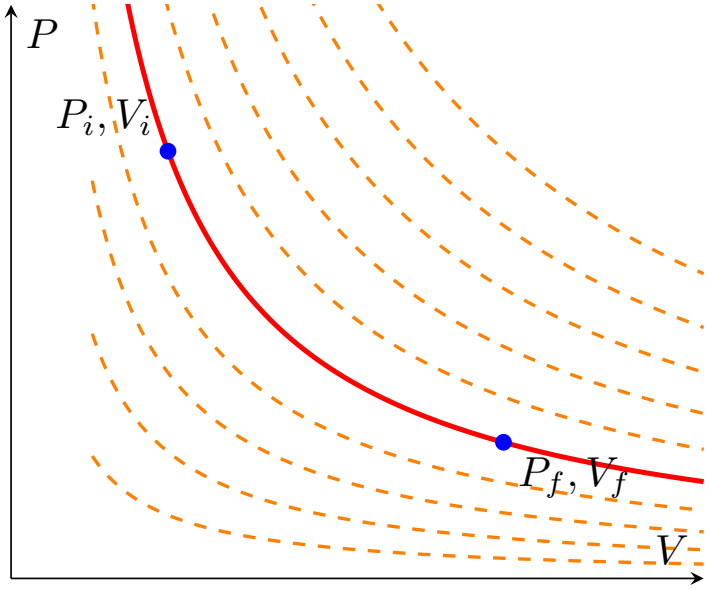
Figura: Compressão irreversível e reversível de um gás ideal. Nota-se que $w^c_{\text{irr}} > w^c_{\text{rev}}$.

- Dado que $w^e_{\text{irr}} > w^e_{\text{rev}}$ (expansão irreversível produz menos trabalho que a reversível) e $w^c_{\text{irr}} > w^c_{\text{rev}}$ (compressão irreversível demanda mais trabalho que a reversível), conclui-se o prometido, pelo menos para trabalhos de expansão-compressão:

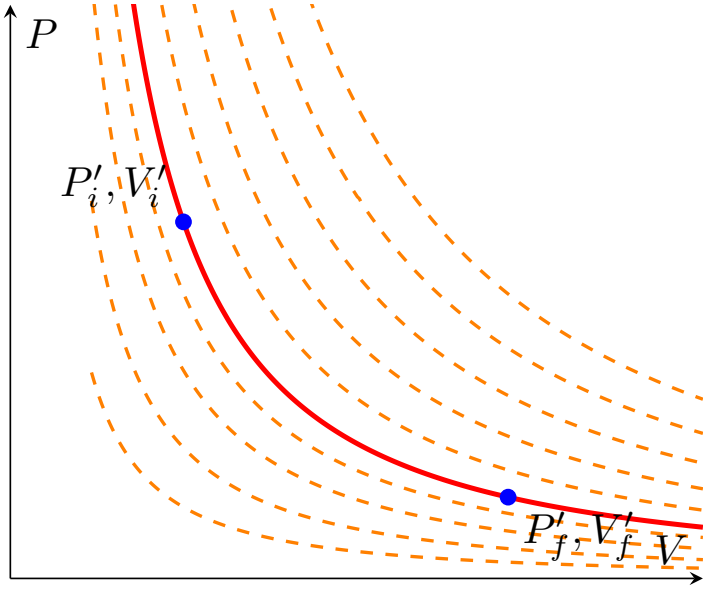
$$w_{\text{irr}} > w_{\text{rev}} \qquad \text{(expansão/compressão)}$$

- De uma maneira geral, pode-se demonstrar que $w_{\text{irr}} \to w_{\text{rev}}$ quando o número de etapas tende ao infinito [Craig e Gislason];
- Às vezes o trabalho irreversível é tão grande que tratamos o processo como ocorrendo em apenas um sentido. Tais processos são extremamente irreversíveis.

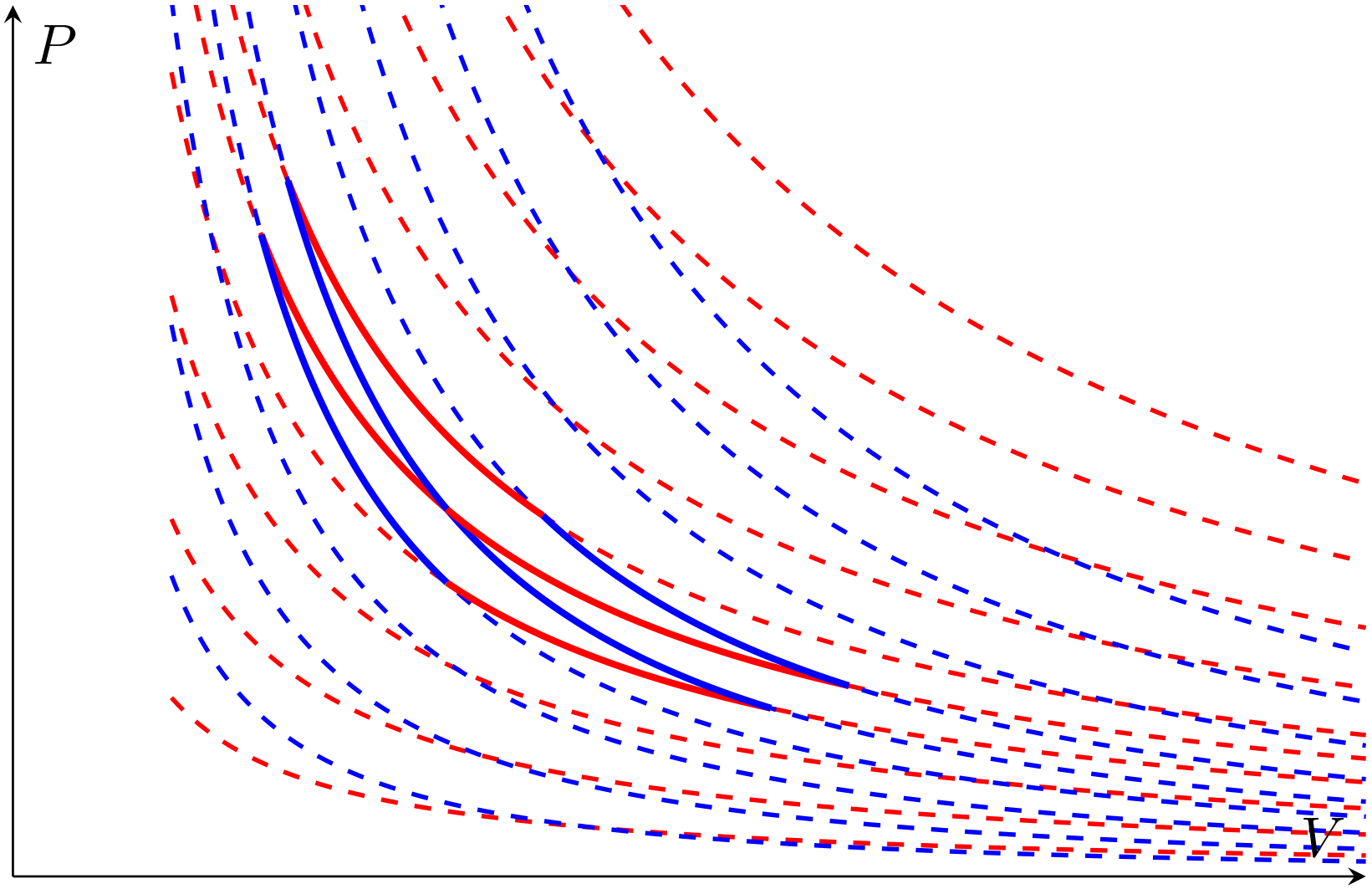
- Sobre trabalhos reversíveis, de expansão/compressão como exemplo, ainda podemos notar que, dados os pontos inicial e final do estado do gás (p_i, V_i, T_i e p_f, V_f, T_f), apenas uma curva (ou caminho) corresponde a um tipo de processo (isotérmico ou adiabático, por exemplo) passa por esses dois pontos.
- Ou seja, o processo só depende dos estados inicial e final, já que há apenas um caminho. É nesse sentido que trabalho ou calor reversível se comportam como uma variável de estado: só dependem dos estados e a integral cíclica, por consequência, é nula.
- Observe que podemos fazer um ciclo completamente reversível se seguirmos apenas adiabáticas e isotérmas (ciclo de Carnot).



Isotermas



Adiabáticas



Cruzando isotermas e adiabáticas

Sumário

Caminho	q	w	ΔU	ΔH
Isocórico	$C_V \Delta T$	0	$C_V \Delta T$	$C_V \Delta T + V \Delta p$
Adiabático	0	$C_V \Delta T$	$C_V \Delta T$	$C_p \Delta T$
Isotérmico	$nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	$-nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	0	0
Isobárico	$C_p \Delta T$	$-p\Delta V$	$C_p \Delta T - p\Delta V$	$C_p \Delta T$
Cíclico	$-\oint \delta w$	$-\oint \delta q$	$\oint \mathrm{d}U = 0$	$\oint \mathrm{d}H = 0$

Referências

- Nash, L., Elements of Chemical Thermodynamics, 2nd Edition, Dover, 2013;
- Nussenzveig, H.M., Curso de Física Básica: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor (Volume 2), 5a. edição, 2014;
- Bahl, A., Bahl, B.S., Tuli, G.D.; Essentials of Physical Chemistry; S. Chand., 2010;
- Craig, N.C., Gislason, E.A.; First Law of Thermodynamics; Irreversible and Reversible Processes; Journal of Chemical Education, Vol. 79, No. 2, 2002;
- Mugan, C.E.; Irreversible Adiabatic Compression of na Ideal Gás; The Physics Teacher, Vol. 41, 2003;

Referências

- Olander, D.R.; Compression of an Ideal Gas as a Classroom Example of Reversible and Irreversible Processes; Int. J. Engng Ed., Vol. 16, No. 6, pp. 524-528, 2000;
- Hamby, M.; Understanding the language: Problem solving and the first law of thermodynamics; Journal of Chemical Education, Vol. 67, issue 11, 1990;
- Analecto, J., Ferreira, J.M., Soares, A.A.; When an adiabatic irreversible expansion or compression becomes reversible; Eur. J. Phys. 30, 487-495, 2009.